

25105111021

Personalisasi

IV = 21, a = 2, b = 1, k = 4, $\theta^0 = 65^0$, d = 0,1002No
Date

Faktor penjualan

$$Z_1 = (a+2) + (b+1)i \text{ (Faktor penjualan produk unggulan)}$$

$$= (2+2) + (1+1)i = 4 + 2i$$

$$Z_2 = (b+1) - (a+2)i \text{ (Faktor penjualan produk pesaing)}$$

$$= (1+1) - (2+2)i = 2 - 4i$$

~~$$Z_1 = 4 + 2i$$~~

$$\text{Modulus}(r) = r_1 = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{4^2 + 2^2} = \sqrt{20} = \sqrt{4} \sqrt{5} = 2\sqrt{5}$$

$$= 2\sqrt{5} \approx 4,4721 \text{ cis}$$

$$\theta_1 = \tan(\theta_1) = \frac{y}{x} = \frac{2}{4} = 0,5 \text{ karena } x \text{ dan } y \text{ positif maka ada di kuadran I}$$

$$\theta_1 = \arctan(0,5) \approx 0,4636 \text{ rad}$$

Konversi ke derajat θ_1^0

$$\theta_1^0 = 0,463617609 \times \frac{180}{\pi} \approx 26,56505118$$

$$\theta_1 \approx 0,463617609 \times 57,295779513 \approx 26,56505118$$

$$\theta_1 \approx 26,5651^0$$

$$Z_1 \approx 4,4721 \text{ cis}(0,4636 \text{ rad}) \approx 4,4721 \text{ cis}(26,5651^0)$$

~~$$Z_2 = 2 - 4i$$~~

$$\text{Modulus}(r) = r_2 = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{2^2 + (-4)^2} = \sqrt{4+16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

$$= 2\sqrt{5} \approx 4,4721 \text{ cis}$$

$$\theta_2 = \tan(\theta_2) = \frac{-4}{2} = -2$$

~~$$\theta_2 = \arctan 2$$~~

$$\theta_2 = \arctan(-2) \approx -1,1071 \text{ rad}$$

$$\theta_2 \approx -1,1071 \text{ rad}$$

karena y negatif maka berada di kuadran IV yang mempunyai rad (-)

$$\theta_2 \approx -1,107148718 \times 57,295779513 \approx -63,13148802$$

$$\theta_2 \approx -63,13149^0$$

$$Z_2 \approx 4,4721 \text{ cis}(-1,1071 \text{ rad}) \approx 4,4721 \text{ cis}(-63,13149^0)$$

$$b) z_1 + z_2 = 1 + 2i + 2 - 4i = 3 - 2i$$

$$z_1 \cdot z_2 = (1 + 2i)(2 - 4i) = 2 - 4i + 4i - 8i^2 = -8i^2 - 12i + 2$$

$$= i^2 = -1 \rightarrow -8(-1) - 12i + 2 = 8 + 2 - 12i = 10 - 12i$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{1 + 2i}{2 - 4i} = \frac{1 + 2i}{2 - 4i} \cdot \frac{2 + 4i}{2 + 4i} \rightarrow \text{konjugasi penyebut}$$

$$= \frac{2 + 4i + 4i + 8i^2}{4 - (4i)^2} = \frac{2 + 4i + 4i + 8(-1)}{4 - 16(-1)} = \frac{20i}{20} = i = 0 + i$$

$$|z_1 - z_2| = |(1 + 2i) - (2 - 4i)| = |(1 - 2) + (2 + 4)i|$$

$$= |-1 + 6i|$$

$$|-1 + 6i| = \sqrt{(-1)^2 + 6^2} = \sqrt{1 + 36} = \sqrt{37} = \sqrt{37}$$

$$c) z_1 = 1 + 2i, r = 2\sqrt{5}$$

$$z^n = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta)$$

$$z^4 = (2\sqrt{5})^4 (\cos 4(26,5651^\circ) + i \sin 4(26,5651^\circ))$$

$$= 100 \times (\cos(106,2601^\circ) + i \sin(106,2601^\circ))$$

$$= 100 \times (-0,128) + i \times 100 \times 0,196$$

$$= -12,8 + 19,6i$$

$$z_1 = 1 + 2i$$

$$z_1^2 = (1 + 2i)^2 = 1 + 4i + 4i^2 = -3 + 4i$$

$$z_1^4 = (-3 + 4i)^2 = 9 - 24i + 16i^2 = -7 - 24i$$

$$\text{Selisihnya} = (-12,8 + 19,6i) - (-7 - 24i) = -5,8 + 43,6i$$

$$d) \theta^\circ = 65^\circ$$

$$w = r \cdot \cos(\theta_0), \theta_0 = 65^\circ$$

$$\theta^\circ \text{ rad} = 65^\circ \times \frac{\pi}{180} = \frac{65\pi}{180} = \frac{13\pi}{36} \text{ rad}$$

$$\text{Jika } w = r \cdot \cos(\theta) \text{ maka}$$

$$\sqrt[3]{w} = \sqrt[3]{r} \cdot \cos\left(\frac{\theta + 2k\pi}{3}\right), k = 0, 1, 2$$

$$r = 8 \Rightarrow \sqrt[3]{8} = 2$$

$$\theta = 65^\circ = \frac{65\pi}{180} \text{ rad}$$

Akar $k=0$

$$Z_1 = 2 \cdot \text{cis} \left(\frac{65^\circ}{3} \right)$$

$$\frac{65^\circ}{3} = 21,6666\dots^\circ = 21\frac{2}{3}^\circ = 21^\circ 40'$$

$$\text{Dahmradian: } \frac{65\pi/180}{3} = \frac{65\pi}{540} = \frac{13\pi}{108}$$

$$Z_1 = 2 \text{cis} \left(\frac{65^\circ}{3} \right) = 2 \text{cis} (21,6667^\circ)$$

$$Z_1 \approx 2 (\cos 21,6667^\circ + i \sin 21,6667^\circ)$$

$$\cos 21,6667^\circ \approx 0,9298 \quad \sin 21,6667^\circ \approx 0,3681$$

$$Z_1 \approx 1,8596 + 0,7362i$$

Akar $k=1$

$$\theta_2 = \frac{65^\circ + 360^\circ}{3} = \frac{425^\circ}{3} = 141,6667^\circ$$

$$2 \text{cis} \left(\frac{13\pi}{108} + \frac{2\pi}{3} \right)$$

$$Z_2 = 2 \text{cis} (141,6667^\circ) = 2 (\cos 141,6667^\circ + i \sin 141,6667^\circ)$$

$$141,6667^\circ = 180^\circ - 38,3333^\circ$$

$$\cos = -\cos 38,3333^\circ \approx -0,7846, \sin = \sin 38,3333^\circ \approx 0,620$$

$$Z_2 \approx -1,5692 + 1,2400i$$

Akar $k=2$

$$\theta_3 = \frac{65^\circ + 720^\circ}{3} = \frac{785^\circ}{3} = 261,6667^\circ$$

$$2 \text{cis} \left(\frac{13\pi}{108} + \frac{4\pi}{3} \right) \Rightarrow 2 \text{cis} \left(\frac{13\pi}{108} + \frac{4\pi}{3} \right)$$

$$Z_3 = 2 \text{cis} (261,6667^\circ)$$

$$261,6667^\circ = 180^\circ + 81,6667^\circ$$

$$\cos = -\cos 81,6667^\circ \approx -0,1451, \sin = -\sin 81,6667^\circ \approx -0,9894$$

$$Z_3 \approx -0,2902 - 1,9788i$$

Dalam konteks bisnis $z_1 = r_1 e^{i\theta_1}$ dan $z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$ dapat mewakili fase penjualan menggunakan dua produk. Rasio $z_1/z_2 = (r_1/r_2) \cdot e^{i(\theta_1 - \theta_2)}$. Argumen dari rasio ini, yaitu $\arg(z_1/z_2) = \theta_1 - \theta_2$, mempresentasikan selisih fase atau perbedaan waktu puncak penjualan antara dua produk. Jika nilainya positif, produk 1 mencapai puncak penjualan lebih awal daripada produk 2. Ini sangat penting untuk manajer dalam mengatur pasokan dan jadwal promosi. Misalnya, jika selisih fase 90° (3 bulan dalam siklus tahunan), manajer dapat mengatur stok produk 2 setelah promosi produk 1 selesai.

Fourier Transform penting untuk analisis deret waktu penjualan karena ia mengubah data penjualan dari domain waktu ke ~~ke~~ domain frekuensi menggunakan bilangan kompleks. Dalam bisnis, penjualan sering memiliki pola musiman (harian-mingguan-tahunan). Fourier Transform dapat mengidentifikasi frekuensi dominan dalam data - misalnya siklus 7 hari atau 30 hari yang tidak terlihat jelas di grafik biasa. Dengan memahami komponen frekuensi ini, perusahaan bisa memprediksi penjualan, mengoptimalkan persediaan, dan merencanakan kampanye pemasaran yang tepat waktu. Bilangan kompleks memungkinkan representasi amplitudo (besar pengaruh) dan fase (waktu keterlambatan) secara bersamaan, sehingga analisis menjadi lebih kaya dan akurat.